Integrand	Stammfunktion
1	$\int 1\,dx = x + C$
x	$\int x\,dx = x^2/2 + C$
x^α	$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C,\ \alpha \in \mathbb{R}\setminus\{-1\}$
$1/x$	$\int 1/x\,dx = \ln\lvert x\rvert + C$
$\sin(x)$	$\int \sin(x)dx = -\cos(x)+C$
$\cos(x)$	$\int \cos(x)\,dx = \sin(x)+C$
$\tan(x)$	$\int \tan(x)dx = -\ln\lvert\cos(x)\rvert + C$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\int \frac{1}{\cos^2(x)}dx = \tan(x)+C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{1-x^2}dx = \arcsin(x)+C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan(x)+C$
e^x	$\int e^x dx = e^x + C$
$\sinh(x)$	$\int \sinh(x)\,dx = \cosh(x)+C$
$\cosh(x)$	$\int \cosh(x)\,dx = \sinh(x)+C$
$\tanh(x)$	$\int \tanh(x)\,dx = \ln(\cosh(x))+C$

Satz: partielle Integrationsregel:
Für stetig differenzierbare Funktionen $u,v:[a,b]\to\mathbb{R}$ gilt

a) $\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx + C$

b) $\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$

1) Polynomdivision

2) Faktorisierung von Q: $q_j(x) = (x-a_j)^2 + b_j^2$

$$\frac{\gamma_{j,1}x + \delta_{j,1}}{(x-a_j)^2+b_j^2}$$

Substitutionsregel

a) $\int f(g(t))g'(t)dt = F(g(t)) + C = F(x) + C = \int f(x)dx$

b) $\int_a^b f(g(t))g'(t)dt = F(g(b)) - F(g(a)) = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)dx$

c) $\int_c^d f(x)dx = F(d) - F(c) = \int_{g^{-1}(c)}^{g^{-1}(d)} f(g(t))g'(t)dt$

Regel: $\frac{dx}{dt} = g'(t)$

a) $\leftrightarrow dx = g'(t)dt \leftrightarrow dt = \frac{dx}{g'(t)}$

b) $c = g(a),\ d = g(b) \leftrightarrow a = g^{-1}(c),\ b = g^{-1}(d)$

Polynome: $p(x) = \sum_{k=0}^{s} c_k x^k$ $\int p(x)dx = \sum_{k=0}^{s} c_k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C$

Partialbruchtyp: (i) $k=1$: $\int \frac{1}{x-x_j}dx = \ln\lvert x-x_j\rvert + C$

(ii) $k \geq 2$: $\int \frac{1}{(x-x_j)^k}dx = \frac{1}{1-k}\cdot\frac{1}{(x-x_j)^{k-1}} + C$

Partialbruchtyp:

$$\frac{cx+d}{((x-a)^2+b^2)^l} = \frac{c}{2}\cdot\frac{2(x-a)}{((x-a)^2+b^2)^l} + (ca+d)\frac{1}{((x-a)^2+b^2)^l}$$

(i) $l=1$: $\int \frac{2(x-a)}{(x-a^2)+b^2}dx = \ln((x-a)^2+b^2) + C$

(ii) $l \geq 2$: $\int \frac{2(x-a)}{((x-a)^2+b^2)^l}dx = \frac{1}{1-l}\cdot\frac{1}{((x-a)^2+b^2)^{l-1}} + C$

(iii) $l=1$: $\int \frac{1}{(x-a)^2+b^2}dx = \frac{1}{b}\arctan\frac{x-a}{b} + C$

(iv) Rekursionsformel für $l \geq 2$: $I_l = \int \frac{1}{((x-a)^2+b^2)^l}dx =$

$$\frac{1}{2(1-l)b^2}\left((3-2l)\underbrace{\int \frac{1}{((x-a)^2+b^2)^{l-1}}dx}_{=I_{l-1}} - \frac{x-a}{((x-a)^2+b^2)^{l-1}}\right) + C$$

$1 = \cos^2 + \sin^2$ $\int\sqrt{1-x^2}\,dx$

$x = 2\sin(u)$

$\Leftrightarrow u = \arcsin\lvert x/2\rvert$

$\Rightarrow du = 1/\cos(x)\cdot dx/2$

$\Leftrightarrow dx = 2\cos(x)\,du$

Konvergenzkriterien für uneigentliche Integrale: Definition:

Das uneigentliche Integral $\int_a^b f(x)dx$ heißt absolut konvergent, falls $\int_a^b \lvert f(x)\rvert dx$ konvergiert.

b) Majorantenkriterium: Gilt für alle x: $\lvert f(x)\rvert \leq g(x)$, dann gilt:

$\int_a^b g(x)dx$ konvergent $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ absolut konvergent.

c) Minorantenkriterium: Gilt für alle x: $0 \leq g(x) \leq f(x)$, dann gilt:

$\int_a^b g(x)dx$ divergent $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ divergent.

a) Volumen eines Rotationskörper

$V_{x\text{-Achse}} = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$

b) Mantelfläche eines Rotationskörper

$M_{x\text{-Achse}} = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}dx$

Oder um die Y-Achse

$V_{y\text{-Achse}} = \pi \int_{f(a)}^{f(b)} (f^{-1}(y))^2 dy$

Leibniz-Regel:

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)dy\right) = f(x,h(x))h'(x) - f(x,g(x))g'(x) + \int_{g(x)}^{h(x)} \frac{\partial}{\partial x} f(x,y)dy$$

Beispiel:

$$\int \frac{8x-2}{x^2-2x+2}dx = \int \frac{4(x-2)+6}{(x-1)^2+1}dx \quad // (x-1)^2 \text{ ableiten \& einfügen}$$

$$= 4\cdot\int \frac{2(x-1)}{(x-1)^2+1}dx + 6\int \frac{1}{(x-1)^2+1}dx$$

$L(C) = \int_a^b \lVert C(t)\rVert dt\ (>0)$ Bogenlänge

$L<1 \Rightarrow$ kontrahierend

a) $\Phi([a;b]) \subseteq [a;b]$

b) Φ ist kontrahierend auf $[a;b]$

c) $x^* \in [a;b]$

d) Φ konvergiert

$|x_n - x^*| \le \frac{L}{1-L}|x_n - x_{n-1}| \le \frac{L^n}{1-L}|x_1 - x_0|$ (posteriori / priori)

$\Phi'(x^*)<1$ anziehend, $\Phi'(x^*)>1$ abstoßend

$\|\Phi(x)-\Phi(y)\| \le L\|x-y\|$

$L = \sup\{|\Phi'(x)| : a \le x \le b\}$

$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$

Konvergenzgeschwindigkeit: $|x_{k+1} - x_k|$

$|\Phi(x)-\Phi(y)| = |\Phi'(\xi)||x-y| \le L|x-y|$

$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$

(fn) $n \in \mathbb{N}$ konvergiert punktweise:

$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$

(fn) $n \in \mathbb{N}$ konvergiert gleichmäßig:

$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$

$\forall x \in I: |f_k(x)| \le M_k$

und konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} M_k$, dann konvergiert die Funktionenreihe $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ gleichmäßig und absolut auf I

Konvergenzradius:

$r = \lim_{k\to\infty}(\sup) \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$; $r = \lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right|$

Cauchy:

$f(z) = \frac{1}{g(z)} = \sum_{k=0}^{\infty} d_k z^k$ | $d_0 = \frac{1}{a_0}$, $d_k = -\frac{1}{a_0}\sum_{j=0}^{k-1} d_j a_{kj}$, $k = 1,2,3,\dots$

$\frac{2}{3x+4} = f(x) = d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + d_3 x^3 + \dots$

$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$

$f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (z-z_0)^{k-1}$; $r(f) = r(f')$

Lagrange-Polynome:

$L_k(x) := \prod_{i=0, i\neq k}^{n} \frac{x-x_i}{x_k-x_i} = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)}$

$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k(x)$ | $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$

$(1+x)^a = \sum_{m=0}^{\infty}\binom{a}{m}x^k$ mit $\binom{a}{m} = \frac{\prod_{j=0}^{m-1}(a-j)}{m!}$

$P_{k,0}(x) := y_k$; $P_{kj}(x) = P_{kj-1}(x) + \frac{x-x_k}{x_{k-j}-x_k}(P_{k-1,j-1}(x) - P_{kj-1}(x))$

Integration einer Potenzreihe

Die Potenzreihe $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$

Stammfunktion $F' = f$

$F(x) = C + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1}$, $C \in \mathbb{R}$

Newtonsche Darstellung

$P_n(x) = C_0 + C_1(x-x_0) + C_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + C_n(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})$

$y_{j,\dots,k} = \frac{y_{j+1,\dots,k} - y_{j,\dots,k-1}}{x_k - x_j}$

x_0	$y_0 = C_0$
x_1	$y_1 \Rightarrow y_{0,1} = C_1$

$\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{1}{k+1} = \frac{\pi}{4}$, $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$

$S_j(x) := a_j + b_j(x-x_{j-1}) + c_j(x-x_{j-1})^2 + d_j(x-x_{j-1})^3$

$S''(x_0) = 0 = S''(x_n)$

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_1 & & 0 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & & \mu_{n-1} & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_{n-1} \end{pmatrix}$$

mit $h_j = x_j - x_{j-1}$, $\lambda_j = \frac{h_{j+1}}{h_j + h_{j+1}}$, $\mu_j = \frac{h_j}{h_j + h_{j+1}}$

und $D_j = \frac{6}{h_j + h_{j+1}}\left(\frac{f_{j+1} - f_j}{h_{j+1}} - \frac{f_j - f_{j-1}}{h_j}\right)$

$M_0 = 0$ & $M_n = 0$

$a_j = f_{j-1}$, $b_j = \frac{f_j - f_{j-1}}{h_j} - \frac{(2M_{j-1} + M_j)h_j}{6}$, $c_j = \frac{M_{j-1}}{2}$, $d_j = \frac{M_j - M_{j-1}}{6h_j}$

$M_0 = 0$; $M_3 = 0$; $M_j = S''(x_j)$

absolute Konvergenz $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, wenn $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergiert

a) Majorantenkriterium: Es gilt $|a_n| \le |b_n|$

$\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergiert $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut

Minorantenkriterium: $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| = \infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |b_n| = \infty$

b) Quotientenkriterium:

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut

c) Wurzelkriterium:

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut

$\int \frac{P(\sin x, \cos x)}{Q(\sin x, \cos x)}\,dx$

$t = \tan\frac{x}{2} \Leftrightarrow x = 2\arctan t$

$\Rightarrow dx = \frac{2\,dt}{t^2+1}$

$\sin x \Rightarrow \frac{2t}{t^2+1}$

$\cos x \Rightarrow \frac{1-t^2}{t^2+1}$

$\lim_{n\to\infty} \sup a_n = \sup\{a : a \text{ ist Häufungspunkt von } (a_n)\}$